

Фамилия, имя: _____

1. В классе 30 человек. Футболом занимаются 18 из них, шахматами — 15, а пятеро не занимаются ни тем, ни другим. Сколько человек занимаются и футболом, и шахматами?

2. Сколько всего квадратов можно найти на клетчатой доске 3×3 клетки? Считаются квадраты любого размера, составленные из целых клеток.

3. Есть девять палочек длин 1, 2, 3, ..., 9 см. Сколькими способами можно выбрать три палочки так, чтобы из них складывался треугольник?

4. Число 8 можно по-разному разложить в сумму натуральных слагаемых: например, $8 = 3 + 3 + 2$ или $8 = 5 + 1 + 1 + 1$. Порядок слагаемых не важен, слагаемые могут повторяться, само число 8 — тоже разложение. Выпишите все разложения числа 8. Сколько их?

--

5. Пентамино — фигура из пяти клеток, соединённых по сторонам; совмещающиеся поворотом или отражением считаются одинаковыми. Нарисуйте все пентамино. Сколько их?

--

В начале следующего занятия будет короткая контрольная на эти же приёмы.

..... ×
Домашнее задание Комбинаторика 1 · спецмат 7 И · к 29 сентября

Фамилия, имя: _____

1. В классе 30 человек. Футболом занимаются 18 из них, шахматами — 15, а пятеро не занимаются ни тем, ни другим. Сколько человек занимаются и футболом, и шахматами?

2. Сколько всего квадратов можно найти на клетчатой доске 3×3 клетки? Считаются квадраты любого размера, составленные из целых клеток.

3. Есть девять палочек длин 1, 2, 3, ..., 9 см. Сколькими способами можно выбрать три палочки так, чтобы из них складывался треугольник?

4. Число 8 можно по-разному разложить в сумму натуральных слагаемых: например, $8 = 3 + 3 + 2$ или $8 = 5 + 1 + 1 + 1$. Порядок слагаемых не важен, слагаемые могут повторяться, само число 8 — тоже разложение. Выпишите все разложения числа 8. Сколько их?

--

5. Пентамино — фигура из пяти клеток, соединённых по сторонам; совмещающиеся поворотом или отражением считаются одинаковыми. Нарисуйте все пентамино. Сколько их?

--

В начале следующего занятия будет короткая контрольная на эти же приёмы.